Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Чувакина М. В.

28 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- https://github.com/mvchuvakina

1. Цель работы

Реализовать эпидемиологическую модель SIR с использованием аппарата сетей Петри, выполнить детерминированное и стохастическое моделирование.

2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Реализовать модуль для построения сетей Петри модели SIR.
4. Построить сеть Петри для модели SIR.
5. Провести детерминированное моделирование (решение ОДУ).
6. Провести стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи).
7. Выполнить сканирование параметра β.
8. Создать анимацию динамики эпидемии.
9. Выполнить параметрическое исследование (β, γ).
10. Преобразовать код в литературный стиль.
11. Сгенерировать производные форматы.

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab06`

```
mvchuvakina@dk3n55 ~ $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04
```

Рис. 1: Созданный каталог

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан проект DrWatson в `labs/lab06/project`

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04 $ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.1 (2024-10-16)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using DrWatson

julia> @quickactivate
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04`

julia> projectdir()
"/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/v/mvchuvakina/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04"

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/Project.toml`
  [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
  [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
  [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
  [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
```

Рис. 2: Созданный проект DrWatson

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Установлены необходимые пакеты: `OrdinaryDiffEq.jl`, `Plots.jl`, `DataFrames.jl`, `CSV.jl`, `Random.jl`, `LinearAlgebra.jl`, `Literate.jl`, `DrWatson` и др.
- Проверена установка пакетов

3. Этапы выполнения

3.2. Реализация модуля SIRPetri.jl

Создан файл `src/SIRPetri.jl` с определением: - Структуры `PetriNet` - Функции `build_sir_network(β, γ)` - Функции `simulate_deterministic` (решение ОДУ) - Функции `simulate_stochastic` (алгоритм Гиллеспи) - Функции `plot_sir` для визуализации

3.3. Базовые скрипты

Созданы и запущены скрипты:

`dining_philosophers.jl` - Базовый эксперимент
`dining_philosophers_animation.jl` - Анимация процесса
`dining_philosophers_report.jl` - Итоговый отчёт

3. Этапы выполнения

3.4. Параметрические исследования

- **Влияние параметра β** ($\beta = 0.1..0.8$, $\gamma = 0.1$ фиксирован)
- **Влияние параметров β и γ** ($\beta = 0.1..0.8$, $\gamma = 0.05..0.2$)

3.5. Литературное программирование

Созданы литературные версии всех скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями.

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

3.5.1. Генерация производных форматов

Сгенерированы производные форматы для всех литературных скриптов

3.6. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`
- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы report.pdf и report.docx

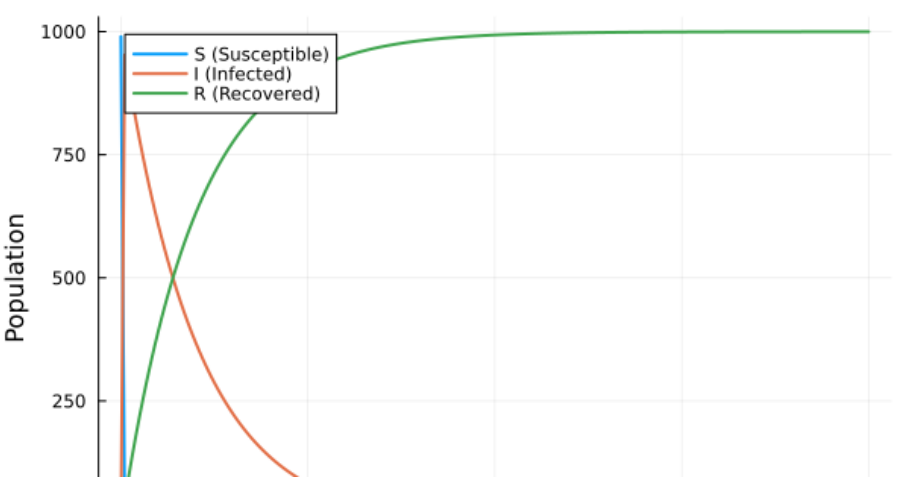
3.7. Отправка на GitVerse и GitHub

- Все изменения добавлены в Git
- Создан коммит: `feat(lab06): реализация модели SIR на сетях Петри`
- Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

4. Полученные результаты

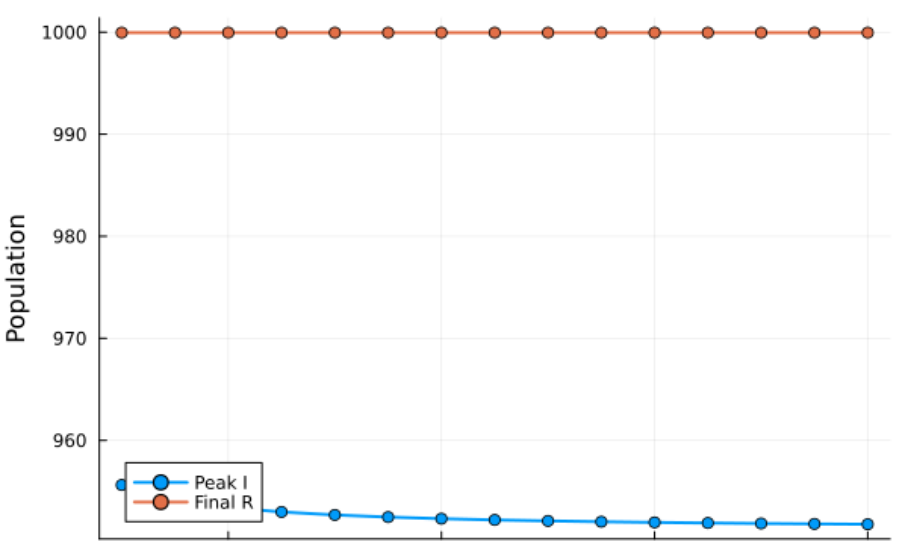
4.1. Базовый эксперимент

Детерминированная динамика

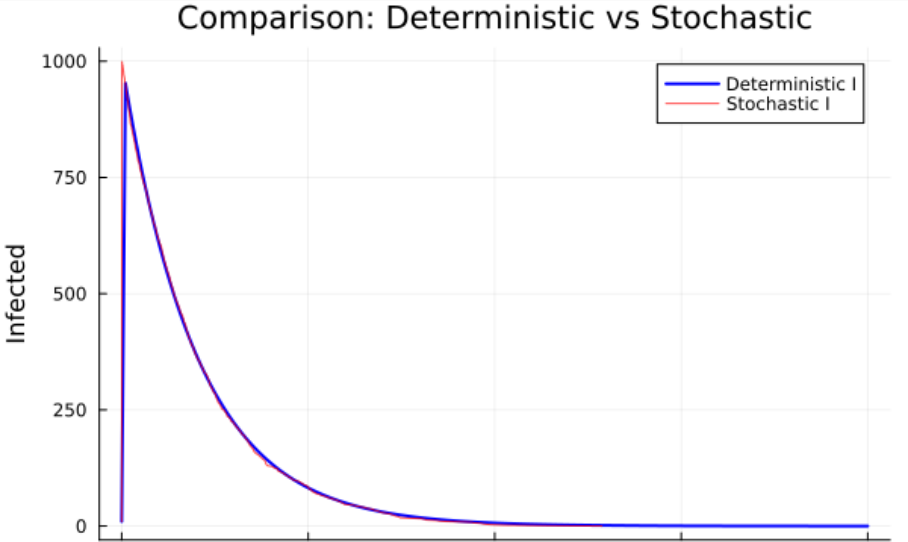


4. Полученные результаты

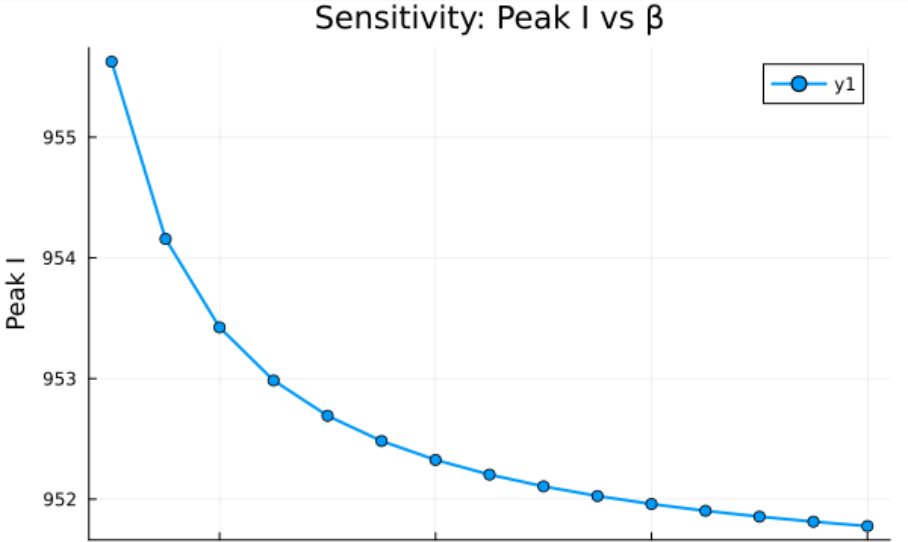
4.2. Сканирование параметра β



4.3. Сравнение детерм. и стохаст. динамики

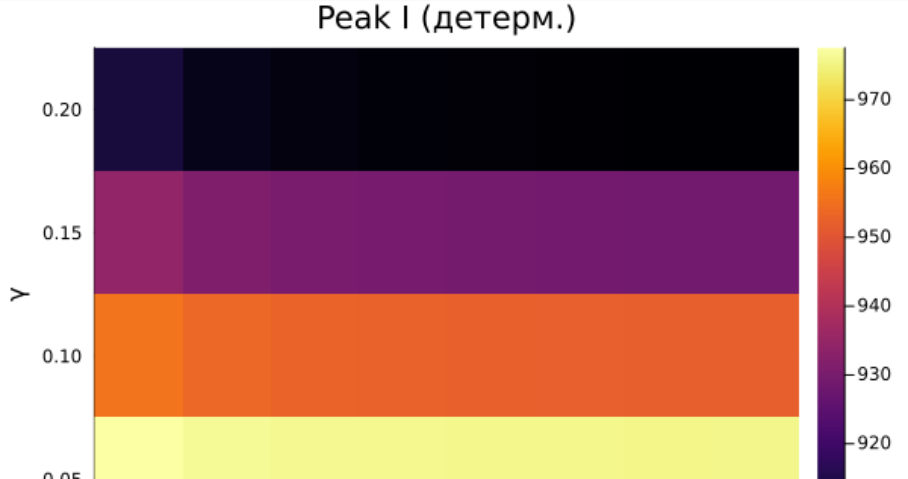


4.4. Чувствительность к параметру β



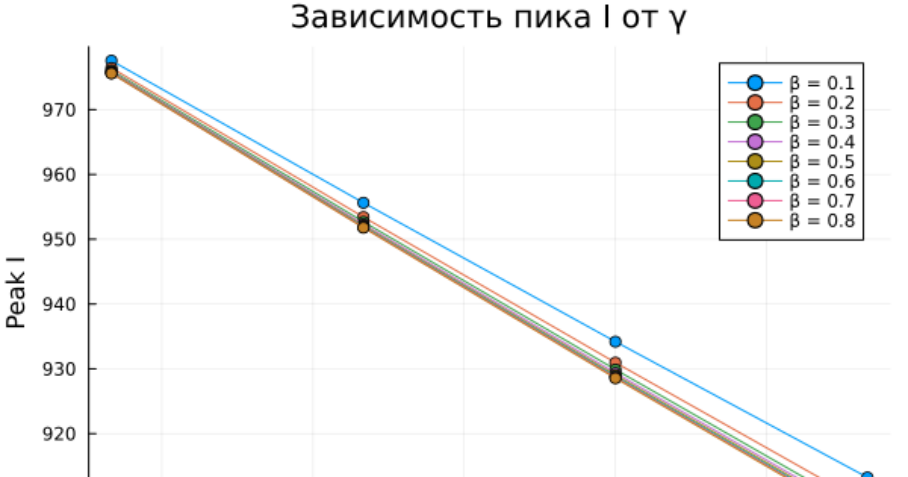
4.5. Параметрическое исследование

Тепловая карта пика I

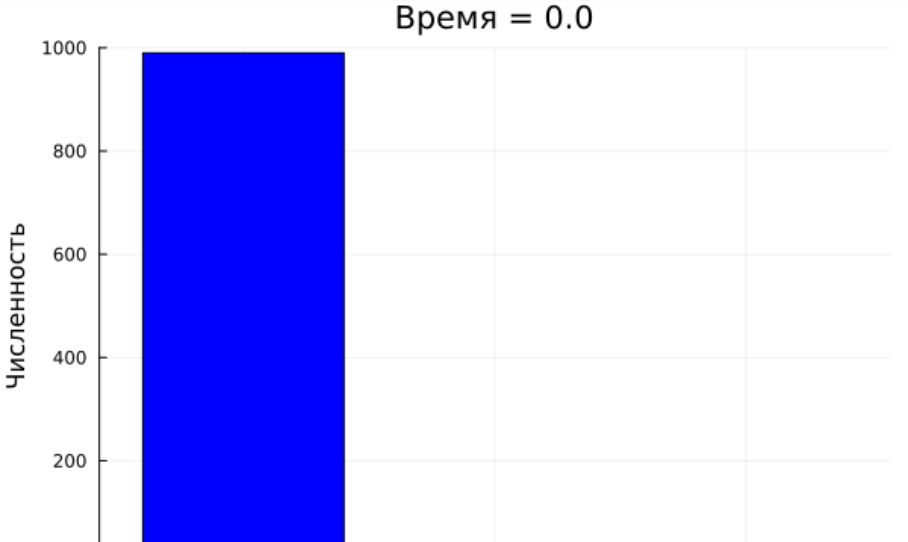


4.5. Параметрическое исследование

Зависимость пика I от γ



4.6. Анимация динамики



5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Реализована модель SIR на сетях Петри.
- Проведено детерминированное (решение ОДУ) и стохастическое (алгоритм Гиллеспи) моделирование.
- Выполнено сканирование параметра β для анализа порогового явления.
- Создана анимация динамики эпидемии.

5. Выводы

- Проведено параметрическое исследование влияния β и γ на динамику.
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl.
- Сгенерированы производные форматы: чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
- Подготовлен отчёт в форматах PDF и DOCX.
- Результаты отправлены на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить аппарат сетей Петри для моделирования эпидемиологических процессов и закрепить навыки работы с языком Julia